7. Metody rozwiązywania równań nieliniowych

Definicja

Dla dowolnej funkcji jednej zmiennej $y = f(x)$ w przedziale $x = a \,..\, b$ definiujemy równanie nieliniowe:

$$f(x) = 0$$

którego rozwiązanie polega na znalezieniu takiej liczby $x^{(s)}$ z przedziału $[a, b]$, żeby zachodziła tożsamość:

$$f(x^{(s)}) \equiv 0$$

Jeśli funkcja $f(x)$ jest ciągła w przedziale $[a, b]$ i jeśli na końcach przedziału zmienia znak, to równanie p/w ma przynajmniej jedno rozwiązanie. Jednakże w przypadku dowolnie złożonych funkcji otrzymanie rozwiązania metodami analitycznymi jest niemożliwe.

W metodach numerycznych rozwiązywania p/w równań nieliniowych zamiast rozwiązania dokładnego $x^{(s)}$ otrzymujemy rozwiązanie przybliżone:

$$f(\tilde{x}^{(s)}) \approx 0$$

którego dokładność możemy mierzyć wartością:

$$\varepsilon := \left| f(\tilde{x}^{(s)}) \right| < 1$$

Metoda bisekcji

➤ Zakładamy w celu uproszczenia opisu, że na końcach przedziału [*a*, *b*] zachodzi warunek:

$$f(a) \cdot f(b) < 0$$

co oznacza że funkcja zmienia znak na końcach przedziału i jeżeli jest nie tylko ciągła na tym przedziale, ale również zmienia się monotonicznie, wtedy rozpatrywane równanie posiada tylko jedno rozwiązanie, a jego znalezienie przy pomocy omawianych metod jest stosunkowo łatwe.

➤ Metoda bisekcji polega na wielokrotnym połowieniu przedziału [*a*, *b*] i szukaniu rozwiązania w otrzymanych punktach środkowych. W pierwszym kroku oblicza się środek przedziału początkowego:

$$x_o := \frac{a+b}{2}$$

➤ Następnie liczymy wartości funkcji w trzech punktach:

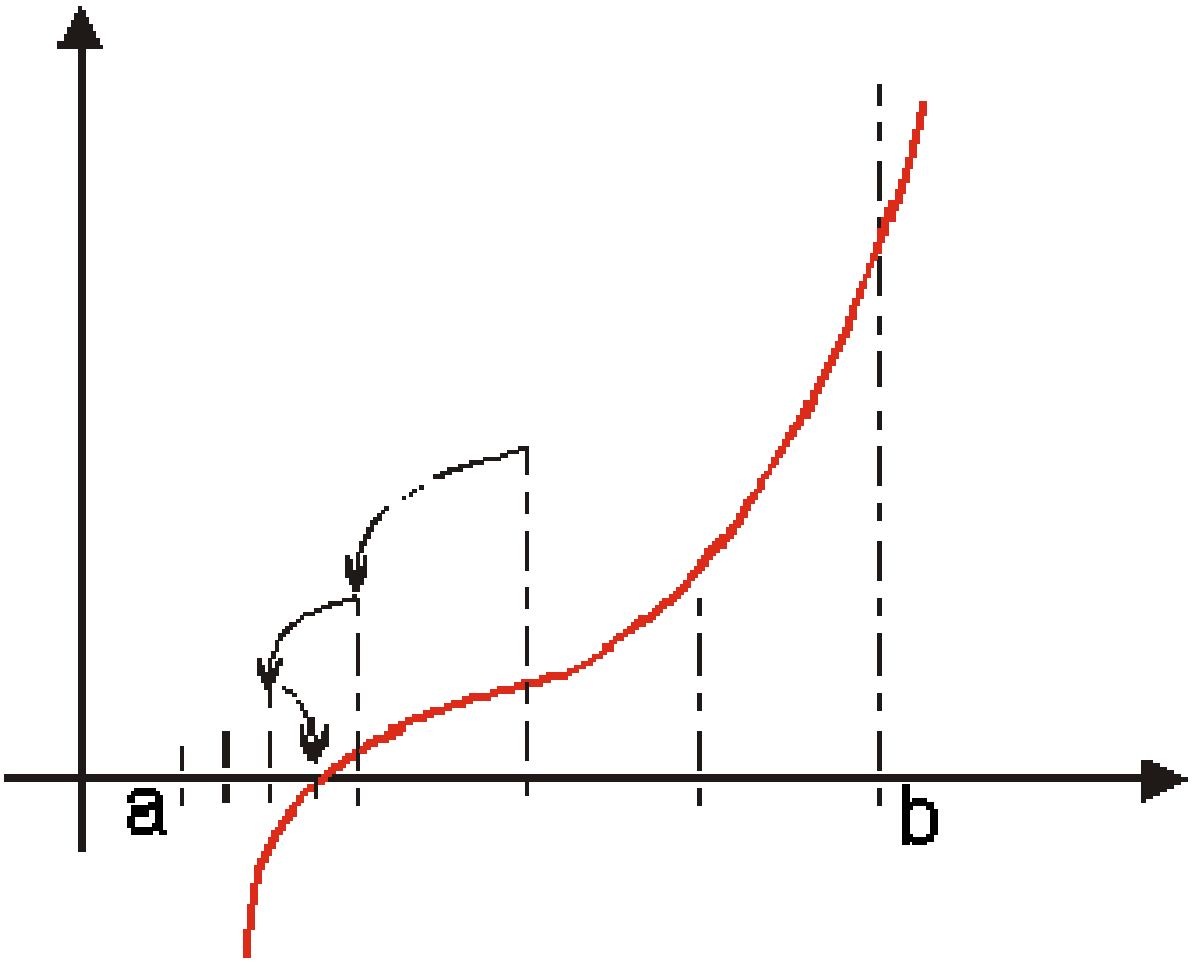
$$y_a := f(a)$$

$$y_o := f(x_o)$$

$$y_b := f(b)$$

- Mogą zajść trzy przypadki:
  - $y_o = 0$, wtedy punkt x_o jest szukanym rozwiązaniem, tzn.:
$$x^{(s)} = x_o$$
  - jeśli $y_o * y_a < 0$ lub sign(y_b) = sign(y_o) , to przyjmujemy:
$$a_1 := a \quad \text{i} \quad b_1 := x_o$$
  - jeśli $y_o * y_b < 0$ lub sign(y_a) = sign(y_o) , to przyjmujemy:
$$a_1 := x_o \quad \text{i} \quad b_1 := b$$

- Przechodzimy do przedziału [a_1, b_1] i wykonujemy w tym przedziale operacje j/w otrzymując punkt x_1. W rezultacie dostajemy ciąg punktów x_o x_1 x_2 … jako kolejnych przybliżeń zbiegający do szukanego rozwiązania, co ilustruje p/n rysunek.



Przykład 8.1

Niech dla następującej funkcji w przedziale $x = a \,..\, b = 0 \,..3$:

$$f(x) = x^2 - 1$$

dane będzie równanie proste kwadratowe:

$$x^2 - 1 = 0 \quad x \in [a, b]$$
$$a = 0 \quad b = 3$$

którego rozwiązaniem dokładnym jest:

$$x^{(s)} = 1$$

Wobec tego zaczynamy od punktu środkowego:

$$x_o := \frac{a+b}{2} = 1.5$$

Stąd:

$$y_a := f(a) = f(0) = -1$$

$$y_o := f(x_o) = f(1.5) = 1.25$$

$$y_b := f(b) = f(3) = 8$$

Mamy trzy przypadki:

$y_o = 0$, wtedy punkt x_o jest szukanym rozwiązaniem, tzn.:

$$x^{(s)} = x_o$$

jeśli $y_o * y_a < 0$ lub sign(y_b) = sign(y_o) , to przyjmujemy:

$$a_1 := a \quad \text{i} \quad b_1 := x_o$$

jeśli $y_o * y_b < 0$ lub sign(y_a) = sign(y_o) , to przyjmujemy:

$$a_1 := x_o \quad \text{i} \quad b_1 := b$$

Zatem zachodzi przypadek drugi, stąd przechodzimy do przedziału:

$$a_1 := a = 0 \quad \text{i} \quad b_1 := x_o = 1.5$$

Wobec tego mamy następny punkt środkowy:

$$x_1 := \frac{a_1 + b_1}{2} = 0.75$$

Stąd:

$$y_{a_1} := f(a_1) = f(0) = -1$$

$$y_1 := f(x_1) = f(0.75) = -0.4375$$

$$y_{b_1} := f(b_1) = f(1.5) = 1.25$$

Mamy trzy przypadki:

$y_1 = 0$, wtedy punkt x_1 jest szukanym rozwiązaniem, tzn.:

$$x^{(s)} = x_1$$

jeśli $y_1 * y_{a1} < 0$ lub sign(y_{b1}) = sign(y_1) , to przyjmujemy:

$$a_2 := a_1 \quad \text{i} \quad b_2 := x_1$$

jeśli $y_1 * y_{b1} < 0$ lub sign(y_{a1}) = sign(y_1) , to przyjmujemy:

$$a_2 := x_1 \quad \text{i} \quad b_2 := b_1$$

Zatem zachodzi przypadek trzeci, stąd przechodzimy do przedziału:

$$a_2 := x_1 = 0.75 \quad \text{i} \quad b_2 := b_1 = 1.5$$

Wobec tego mamy następny punkt środkowy:

$$x_2 := \frac{a_2 + b_2}{2} = 1.125$$

itd.....

Metoda siecznych

- Metoda ta polega na wielokrotnym obliczaniu siecznych na końcach przedziału [a, b] oraz jego kolejnych pod-przedziałów i szukaniu rozwiązania w otrzymanych punktach przecięcia siecznych z osią OX.

- W każdym kroku rozpatruje się równanie prostej przechodzącej przez końce bieżącego przedziału. W pierwszym kroku mamy równanie dla [a, b]:

$$\frac{x-a}{b-a} = \frac{y-f(a)}{f(b)-f(a)}$$

- W punkcie x_o przecięcia siecznej z osią OX mamy $x = x_o$ oraz $y = 0$, stąd otrzymujemy wzór na pierwsze przybliżenie szukanego rozwiązania:

$$x_o := a - \frac{f(a)}{f(b)-f(a)}(b-a)$$

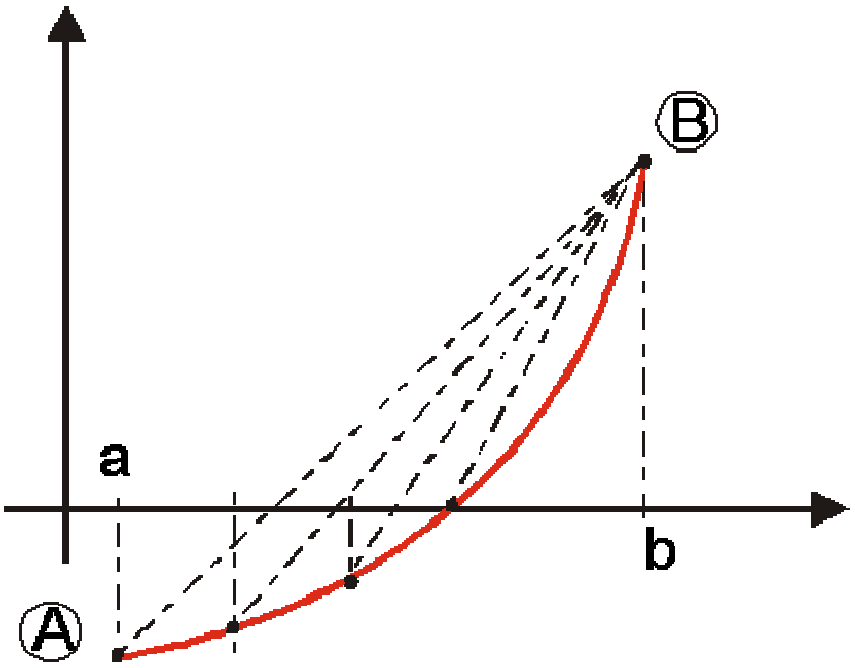
➤ W podobny sposób kolejne przybliżenie szukamy w przedziale $[a_1 , b_1]$, gdzie przyjmujemy lewy przedział:

$$a_1 := a \quad \text{i} \quad b_1 := x_o$$

lub wybieramy prawy przedział:

$$a_1 := x_o \quad \text{i} \quad b_1 := b$$

co daje ciąg $x_o\ x_1\ x_2\ \ldots$ jako kolejnych przybliżeń zbiegający do szukanego rozwiązania. Okazuje się , że w metodzie tej zawsze jeden z końców przedziału a lub b nie ulega zmianie, tzn. w kolejnych krokach zawsze wybieramy lewy lub zawsze prawy przedział, co pokazuje p/n rysunek:



Przykład 8.2

Niech dane będzie równanie takie samo jak w poprzednim przykładzie:

$$x^2 - 1 = 0 \quad x \in [a,b]$$
$$a = 0 \quad b = 3$$

Wobec tego zaczynamy od punktu przecięcia:

$$y_a := f(a) = f(0) = -1$$

$$y_b := f(b) = f(3) = 8$$

$$x_o := a - \frac{f(a)}{f(b) - f(a)}(b-a) =$$

$$a - \frac{y_a}{y_b - y_a}(b-a)$$

$$= 0 - \frac{-1}{8+1}(3-0) = \frac{1}{3} = 0.333$$

Metoda stycznych (Newtona)

➤ Metoda ta polega na wielokrotnym obliczaniu stycznych na końcach przedziału [*a*, *b*] oraz jego kolejnych pod-przedziałów i szukaniu rozwiązania w otrzymanych punktach przecięcia stycznych z osią OX. Metoda ta wymaga podania pierwszego przybliżenia jako punktu startowego iteracji, w którym wyznacza się pierwszą styczną do wykresu funkcji.

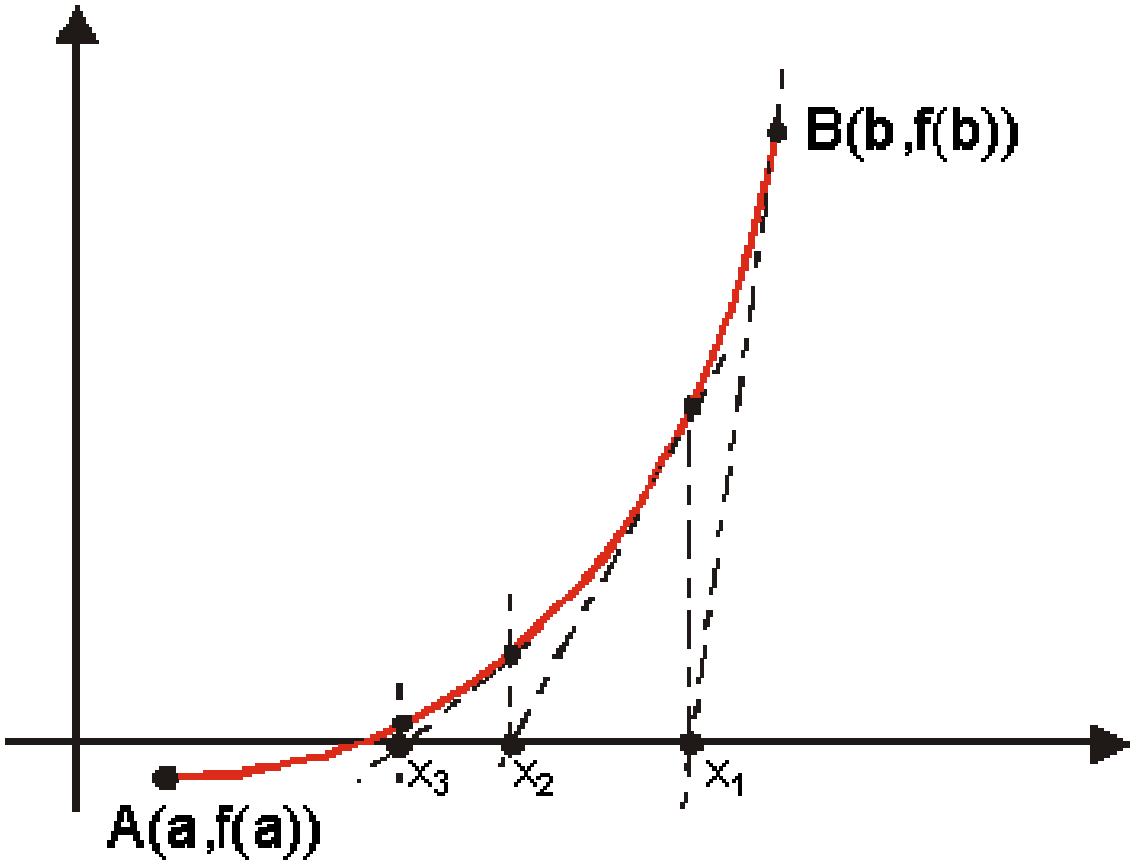
➤ W każdym kroku rozpatruje się równanie stycznej do bieżącego punktu. W pierwszym kroku mamy równanie dla punktu startowego x_o wybranego dowolnie w przedziale [*a*, *b*]:

$$y - f(x_o) = f'(x)(x - a)$$

➤ W punkcie x_1 przecięcia stycznej z osią OX mamy $x = x_1$ oraz $y = 0$, stąd otrzymujemy wzór na drugie przybliżenie szukanego rozwiązania:

$$x_1 := x_o - \frac{f(x_o)}{f'(x_o)}$$

➤ W podobny sposób kolejne przybliżenie szukamy tworząc styczną w punkcie x_1 , co daje ciąg $x_o\ x_1\ x_2\ \ldots$ jako kolejnych przybliżeń zbiegający do szukanego rozwiązania. Ilustruje to p/n rysunek:


B(b,f(b))
A(a,f(a))
x3
x2
x1